

DOKUMEN 1: PANDUAN TEKNIS, ALUR LOGIKA, WORKFLOW & LLM ENGINE

Spesifikasi Komprehensif Arsitektur AI, Integrasi BPS WebAPI, Guardrails, dan Prompt Pipeline untuk Ketua Tim

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & TUJUAN ARSITEKTUR

BPS AI Assistant v2 adalah platform kecerdasan buatan (AI) percakapan resmi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi akses publik terhadap data statistik, metodologi survei/sensus, katalog publikasi, serta profil kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh Indonesia (mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota).

Tantangan mendasar penggunaan Large Language Model (LLM) standar pada data publik pemerintah adalah tingginya risiko halusinasi (mengarang angka fiktif) dan keusangan data (knowledge cutoff). Oleh karena itu, aplikasi ini dibangun dengan arsitektur Hybrid RAG (Retrieval-Augmented Generation) yang dipadukan dengan Live API Agent (BPS WebAPI).

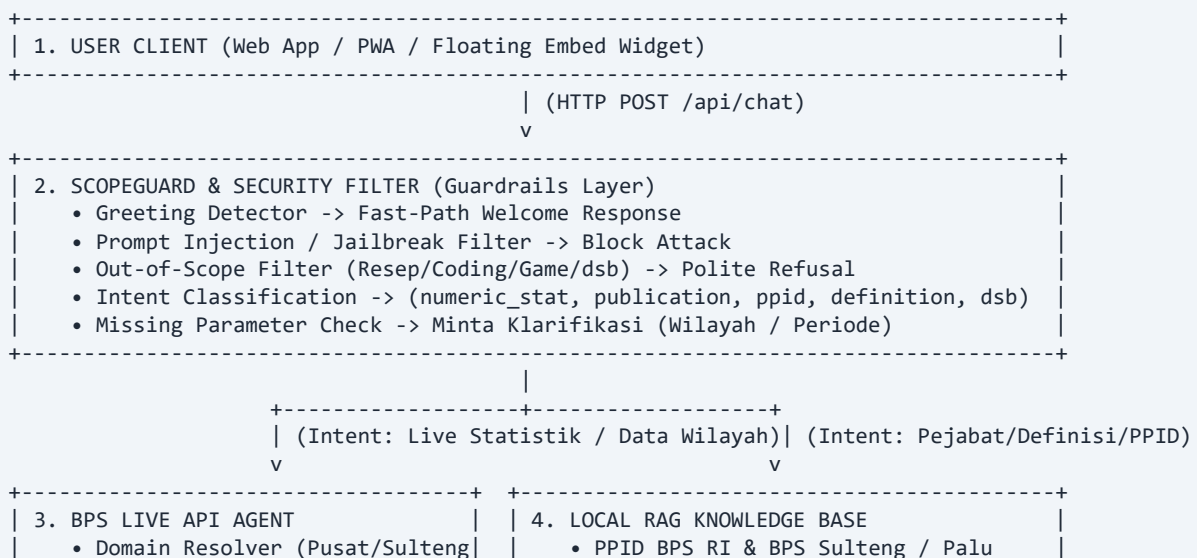
PRINSIP DASAR KEAMANAN DATA

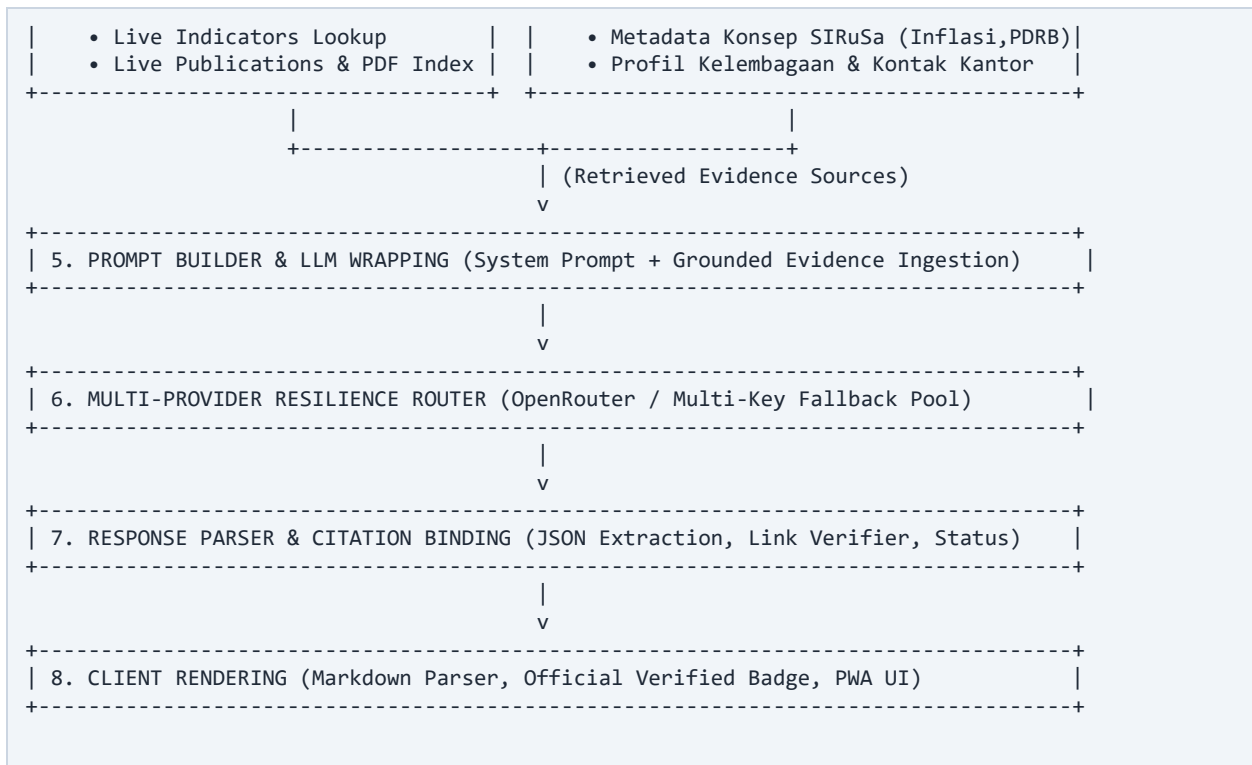
Prinsip Utama Arsitektur: 'Zero Unauthorized Hallucination'. LLM tidak diizinkan mengeluarkan angka statistik kecuali data tersebut berhasil ditarik secara faktual dari WebAPI BPS resmi atau basis data pengetahuan SIRuSa/PPID.

2. ALUR KERJA END-TO-END (WORKFLOW DIAGRAM & STEP-BY-STEP)

Setiap pesan dari pengguna diproses melalui 9 tahapan komputasi yang ketat dan deterministik sebelum respons dikembalikan ke antarmuka pengguna:

Diagram Alur Data BPS AI Assistant v2





Penjelasan 9 Tahapan Pemrosesan:

- **Tahap 1: Ingestion Input.** Pesan dikirim dari antarmuka Web utama, aplikasi PWA terinstal, atau iframe widget mengambang di website eksternal ke endpoint backend Laravel.
- **Tahap 2: Guardrails Layer.** ScopeGuard memeriksa apakah input berupa sapaan, upaya hacking (injection), pertanyaan di luar cakupan BPS, atau pertanyaan statistik valid.
- **Tahap 3: Domain Resolver.** Sistem memetakan entitas wilayah dari query pengguna (misal: 'Sulteng' -> Domain ID 7200, 'Kota Palu' -> Domain ID 7271, 'Nasional' -> 0000).
- **Tahap 4: Live WebAPI Retrieval.** Untuk pertanyaan angka statistik, BpsAgent memanggil WebAPI BPS resmi untuk indikator strategis dan katalog buku publikasi terbaru.
- **Tahap 5: Local Knowledge Fallback.** Jika query mengenai pimpinan/pejabat, alamat kantor, visi misi, atau konsep definisi, sistem mengambil bukti dari repositori PPID & SIRuSa lokal.
- **Tahap 6: LLM Wrapping.** PromptBuilder menggabungkan bukti faktual (evidence) ke dalam System Prompt yang ketat beserta instruksi anti-halusinasi.
- **Tahap 7: Model Execution.** LimitRouterProvider mengeksekusi LLM melalui OpenRouter API dengan failover otomatis ke API key cadangan jika terjadi rate limit.
- **Tahap 8: Citation Binding.** Output teks diparse menjadi objek ChatResult, status diverifikasi (answered/no_evidence), dan metadata sitasi dikaitkan ke URL resmi BPS.
- **Tahap 9: Client Rendering.** Jawaban dikembalikan ke Vue 3 frontend, dirender dalam format Markdown kaya, tabel interaktif, dan kartu sumber terverifikasi.

3. LOGIKA & IMPLEMENTASI GUARDRAILS (SISTEM PENGAMAN)

Guardrails diimplementasikan pada kelas `App\Ai\ScopeGuard.php`. Komponen ini bekerja dengan arsitektur multi-layer sebelum pemanggilan LLM atau API luar:

Layer	Fungsi Pengaman	Metode Deteksi	Tindakan Sistem
-------	-----------------	----------------	-----------------

Layer 0	Greeting Detection	Regex pola sapaan (halo, pagi, assalamu'alaikum)	Langsung jawab ramah tanpa membebani LLM (0 token cost).
Layer 1	Prompt Injection Filter	Pola regex 'abaikan instruksi', 'system prompt', 'developer mode'	Blokir permintaan dan kembalikan status out_of_scope.
Layer 2	Out-of-Scope Filter	Kata kunci non-BPS (resep, coding, anime, cinta, game, medis)	Tolak secara sopan & arahkan ke topik statistik resmi BPS.
Layer 3	Intent Classifier	Pola intent: numeric_stat, publication, ppid, definition, service	Rute ke pipeline pengambilan data yang paling sesuai.
Layer 4	Missing Parameter Check	Deteksi parameter geografi (wilayah) dan periode waktu (tahun)	Jika data angka ditanyakan tanpa wilayah/tahun, minta klarifikasi.

4. INTEGRASI BPS WEBAPI & DOKUMEN PPID

BPS AI Assistant v2 terintegrasi langsung dengan WebAPI resmi Badan Pusat Statistik (webapi.bps.go.id) serta basis data kelembagaan PPID BPS (ppid.bps.go.id):

A. Endpoint BPS WebAPI yang Digunakan:

- **1. Domain Model (/domain/model/domain):** Mendapatkan daftar 549 domain BPS di seluruh Indonesia (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) beserta URL resmi masing-masing portal.
- **2. Strategic Indicators (/list/model/indicators):** Mengambil indikator makro ekonomi-sosial terkini (Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Kemiskinan, TPT, IPM) berdasarkan wilayah terpilih.
- **3. Publications Directory (/list/model/publication):** Mengambil katalog buku publikasi resmi beserta tanggal rilis, nomor publikasi, abstraksi, dan tautan unduh dokumen PDF.

B. Penanganan Satuan Kerja Daerah (Contoh Sulteng & Palu):

Sistem memiliki pemisahan entitas yang presisi untuk wilayah tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mencegah kerancuan informasi kantor dan kepemimpinan:

- **• BPS Provinsi Sulawesi Tengah:** Satker 7200 (Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin No. 59, Palu | Kepala: Dr. Daryanto, M.M. | Portal: sulteng.bps.go.id).
- **• BPS Kota Palu:** Satker 7271 (Alamat: Jl. Baruga No. 19, Tanamodindi, Palu | Kepala: Agus Santoso, S.ST., M.Si. | Portal: palukota.bps.go.id).

5. WRAPPING LLM & STRATEGI PROMPT GROUNDING

PromptBuilder membungkus query pengguna ke dalam format prompt terstruktur dengan bukti referensi wajib (evidence-based grounding):

Contoh Struktur System Prompt Terbungkus

```
=== SYSTEM PROMPT BPS AI ASSISTANT ===
Anda adalah BPS AI Assistant, asisten kecerdasan buatan resmi untuk Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
```

TUGAS DAN ATURAN UTAMA:

1. Jawab pertanyaan pengguna HANYA berdasarkan BUKTI DOKUMEN RESMI (EVIDENCE) yang disediakan di bawah.
2. DILARANG KERAS mengarang angka, tahun rilis, atau nama pejabat jika tidak ada dalam bukti.
3. Selalu sebutkan sumber resmi BPS beserta domain/portal rujukan.
4. Format jawaban menggunakan Markdown yang rapi (bullet point, bolding pada angka/nama pejabat).
5. Outputkan status: [answered], [clarification_required], atau [no_evidence].

=== BUKTI RESMI BPS TERAMBIL (EVIDENCE) ===

[Sumber 1] BPS Provinsi Sulawesi Tengah (ID: 7200)

Judul: Profil Pimpinan dan Alamat Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Konten: Kepala BPS Sulteng: Dr. Daryanto, M.M. Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin No. 59, Palu.

=== PERTANYAAN PENGGUNA ===

Siapa Ketua BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan di mana alamat kantornya?

6. MANAJEMEN MODEL & MULTI-KEY FAILOVER ROUTER

Untuk menjamin keandalan 99.9% uptime layanan tanpa terhenti akibat kuota token atau rate limiting pihak penyedia LLM, sistem menerapkan LimitRouterProvider:

- **Multi-Key Rotation:** Sistem menyimpan pool API keys terenkripsi di konfigurasi lingkungan (.env). Jika API Key primer mencapai batas RPM/TPM, sistem otomatis mengalihkan request ke key sekunder tanpa error di sisi pengguna.
- **Model Tiering:** Menggunakan model performa tinggi seperti Google Gemini 2.5 Flash / Qwen 2.5 / DeepSeek melalui agregator OpenRouter untuk latensi ultra-cepat (< 2 detik).
- **Graceful Fallback:** Jika semua provider eksternal mengalami kendala jaringan, sistem mengembalikan Fallback Template Respons yang ramah beserta tautan langsung ke portal BPS terkait.